3EME · PHYSIQUE

12 L'énergie mécanique : transfert et rendement

Leçon 1 : L'énergie cinétique et l'énergie potentielle de pesanteur · Leçon 2 : L'énergie mécanique et sa conservation · Leçon 3 : Le transfert d'énergie, les convertisseurs et le rendement

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Energie cinétique et énergie potentielle

L'**énergie cinétique** d'un corps est l'énergie qu'il possède du fait de son **mouvement**. Elle dépend de deux facteurs : sa **masse** et sa **vitesse**.

ENERGIE CINETIQUE

$$E_c = \frac{1}{2}\, m\, v^2$$

m en kg, v en m/s, E_c en joules (J) ; $v^2 = \dfrac{2E_c}{m}$

- La masse est au premier degré, la vitesse **au carré** : doubler la vitesse **quadruple** l'énergie cinétique. C'est la vitesse qui rend un choc dangereux.
- « Cinétique » vient du grec *kinêsis*, le mouvement (comme cinéma).

L'**énergie potentielle de pesanteur** est l'énergie qu'un corps possède du fait de sa **position en hauteur** par rapport à un **niveau de référence** choisi.

ENERGIE POTENTIELLE DE PESANTEUR

$$E_{pp} = m \times g \times h \quad ; \quad h = \frac{E_{pp}}{m \times g}$$

m en kg, g en N/kg ($g = 10\ \mathrm{N/kg}$), h en m au-dessus de la référence, E_{pp} en J

$\Delta E_{pp} = m \times g \times \Delta h$, avec $\Delta h = h_2 - h_1$

- ΔE_{pp} est **positive** quand le corps monte, **négative** quand il descend. Sans niveau de référence annoncé, h n'a pas de sens.
- Lien avec le travail du poids, de valeur $m \times g \times h$: à la montée il est **résistant** et $\Delta E_{pp} = +mgh$; à la descente il est **moteur** et $\Delta E_{pp} = -mgh$.
- Dans $E_{pp} = mgh$, tout est au premier degré : doubler la masse ou la hauteur double l'énergie.
- Mesurer une vitesse en classe : $v = \dfrac{d}{t}$, durée lue au dixième de seconde, trois mesures, moyenne.
- Au BEPC : E_{pp} est notée E_p (« énergie de pesanteur »), $\Delta E_p = mgh_B - mgh_A$; E_c parfois notée E_C.

Leçon 2 : L'énergie mécanique et sa conservation

ENERGIE MECANIQUE

$$E_m = E_c + E_{pp} = \frac{1}{2}mv^2 + m\,g\,h \quad \text{(en J)}$$

Sans frottement : $E_m(\text{départ}) = E_m(\text{arrivée})$

- L'énergie mécanique est une **somme**, pas une troisième énergie à part.
- **Sans frottement**, E_m reste constante : ce que E_{pp} perd, E_c le gagne, et réciproquement. Un corps qui **descend** transforme E_{pp} en E_c : il accélère. Un corps qui **monte** fait l'inverse : il ralentit.
- **Avec frottement** (route rugueuse, freinage, résistance de l'air), E_m **diminue**. La part perdue n'est pas détruite : elle devient **chaleur** (et bruit). Energie perdue $= E_m(\text{départ}) - E_m(\text{arrivée})$.
- L'énergie mécanique d'arrivée n'est **jamais supérieure** à celle du départ.
- Sur le plat, E_{pp} ne change pas : les frottements diminuent E_c jusqu'à l'arrêt.
- Garde le **même niveau de référence** du début à la fin (en général le point le plus bas). A l'arrivée : $E_c = E_m - E_{pp}$.

Leçon 3 : Convertisseurs et rendement

Un **convertisseur d'énergie** est un dispositif qui transforme une forme d'énergie en une autre. Il reçoit l'**énergie absorbée** (d'entrée) E_a et fournit l'**énergie utile** (de sortie) E_u, sous la forme voulue.

PERTES ET RENDEMENT

$$E_{\text{perdue}} = E_a - E_u \quad \text{(le plus souvent de la chaleur)}$$

$$\eta = \frac{E_u}{E_a} \quad \text{ou, en pourcentage,} \quad \eta = \frac{E_u}{E_a} \times 100$$

$E_u = \eta \times E_a$; $E_a = \dfrac{E_u}{\eta}$ (η en décimal) ; même durée : $\eta = \dfrac{P_u}{P_a}$

- Le rendement n'a **pas d'unité** et reste toujours **inférieur à 100 %** : frottements et résistance des fils produisent toujours de la chaleur. E_u et E_a dans la **même unité**.
- Une perte de x % correspond à un rendement de $(100 - x)$ %. Rendement de 80 % : sur 100 J absorbés, 80 J utiles, 20 J en chaleur.
- **Chaîne énergétique** : un bloc (le convertisseur), une flèche d'entrée (forme et valeur de E_a), une flèche de sortie utile, une flèche descendante pour les pertes. Bilan : $E_a = E_u + E_{\text{perdue}}$.
- Energie utile : mgh (charge élevée), $\dfrac{1}{2}mv^2$ (mise en mouvement), $F \times d$ (force qui tire). Energie absorbée par un appareil électrique : $E_a = P \times t = U \times I \times t$ (t en s).
- Moteur électrique, frottements négligés : perte $= R \times I^2 \times t$ (chaleur dans les enroulements).

Convertisseur	Energie absorbée	Energie utile
dynamo de vélo	mécanique	électrique
moteur électrique d'un treuil	électrique	mécanique
turbine et alternateur d'un barrage	mécanique (chute d'eau)	électrique
moto-pompe	chimique (carburant)	mécanique

- Chute d'eau : masse d'eau tombée ($1\ \mathrm{m^3}$ d'eau $= 1\,000\ \mathrm{kg}$), puis $E = mgh$, puis puissance $= \dfrac{E}{t}$ (t en s), puis puissance électrique $= \eta \times$ puissance de la chute.
- Conversions : $1\ \mathrm{kWh} = 3\,600\,000\ \mathrm{J}$; $1\ \mathrm{Wh} = 3\,600\ \mathrm{J}$; $1\ \mathrm{MWh} = 1\,000\ \mathrm{kWh}$; masse volumique de l'eau $1\ \mathrm{kg/L} = 1\,000\ \mathrm{kg/m^3}$.
- Au BEPC : rendement noté r ($r = \dfrac{P_s}{P_e}$), énergies d'entrée et de sortie W_e et W_s, énergie mécanique E_M.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

× « $E_c = \frac{1}{2}mv$, **avec** $v = 72\ \text{km/h}$. »
✓ La vitesse est **au carré** et en m/s : $v = \frac{72}{3{,}6} = 20\ \text{m/s}$, puis $E_c = \frac{1}{2}mv^2$.

× « $E_{pp} = m \times g \times h$ **avec** $m = 500\ \text{g}$. »
✓ La masse entre en kg : $m = 0{,}5\ \text{kg}$, sinon le résultat est mille fois trop grand. C'est la masse, jamais le poids.

× « **La bille arrive en bas avec plus d'énergie mécanique qu'en haut.** »
✓ E_m ne peut jamais augmenter toute seule : elle se conserve sans frottement, elle diminue avec frottement.

× « **L'énergie perdue par frottement a disparu.** »
✓ Rien ne disparaît : elle est devenue de la **chaleur**. C'est pour cela qu'un moteur est chaud.

× « **Dans une montée sans frottement, l'énergie mécanique diminue.** »
✓ C'est l'énergie **cinétique** qui diminue ; E_m ne bouge pas.

× « $\eta = \frac{E_a}{E_u}$ **: le rendement de ma pompe vaut 130 %.** »
✓ $\eta = \frac{E_u}{E_a}$, toujours inférieur à 100 % : une valeur au-dessus signale une inversion.

× « **Le moteur perd 10 %, donc son rendement est de 10 %.** »
✓ Une perte de 10 % laisse 90 % d'utile : $\eta = 90\ \%$, soit $0{,}90$ dans un calcul.

× « $\eta = \frac{900\ \text{kJ}}{27\,000\ \text{J}}$. »
✓ Même unité d'abord : $900\ \text{kJ} = 900\,000\ \text{J}$.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

1. $E_c = \frac{1}{2}mv^2$ (m en kg, v en m/s, E_c en J) ; km/h divisés par $3{,}6$.
2. $E_{pp} = m \times g \times h$, h compté depuis un niveau de référence annoncé ; $g = 10\ \text{N/kg}$.
3. $\Delta E_{pp} = m \times g \times \Delta h$: positive à la montée, négative à la descente.
4. $E_m = E_c + E_{pp}$; constante sans frottement ; avec frottement elle diminue, la perte devient chaleur.
5. Descente : E_{pp} devient E_c, le corps accélère ; montée : l'inverse, il ralentit.
6. Convertisseur : $E_a = E_u + E_{\text{perdue}}$; $\eta = \frac{E_u}{E_a} \times 100$, sans unité, toujours inférieur à 100 %.
7. $E_u = \eta \times E_a$, $E_a = \frac{E_u}{\eta}$ avec η en décimal ; perte de x %, rendement de $(100 - x)$ %.
8. $1\ \text{kWh} = 3\,600\,000\ \text{J}$; $E = U \times I \times t$ avec t en secondes.